Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN - SECCIÓN 20



Ejercicios 20261001

Euler explícito y Runge-Kutta de cuarto orden

Carlos Daniel Estrada Vega - 20853

Guatemala, 5 de octubre de 2026

1. Objetivo y metodología

Se aplican Euler y Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) al enfriamiento de una bebida, la caída de un objeto y el crecimiento de una población. Luego se repite el ejercicio del café con distintos tamaños de paso para comparar precisión y costo.

Implementación directa

Para una ecuación $y'(t) = f(t, y)$, Euler actualiza la solución usando la pendiente al inicio de cada paso:

$$\mathbf{y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n)}$$

RK4 utiliza cuatro pendientes por paso:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

$$\mathbf{y_{n+1} = y_n + (h/6)(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)}$$

El código separa los modelos de las funciones euler() y rk4(). Ambos métodos se programaron directamente, sin solucionadores automáticos. Matplotlib se utiliza para dibujar las gráficas.

Malla, presentación y verificación

Cada simulación incluye $t = 0$ y $t = 20$. Se realizan $N = 20/h$ pasos y se registran $N + 1$ valores, contando la condición inicial. Los resultados se redondean solo al mostrarlos; la población se calcula como una variable continua.

Para comprobar la precisión, se comparan los resultados con las soluciones analíticas de los modelos. También se revisa que los valores respeten sus límites físicos. El error global de Euler es de orden h y el de RK4 de orden h^4 para estas ecuaciones.

2. Enfriamiento de una bebida

Modelo: dT/dt = -0.1(T - 20).
Condición inicial: T(0) = 90 °C.
Configuración: temperatura ambiente de 20 °C; h = 1 minuto; intervalo de 0 a 20 minutos; 20 pasos.

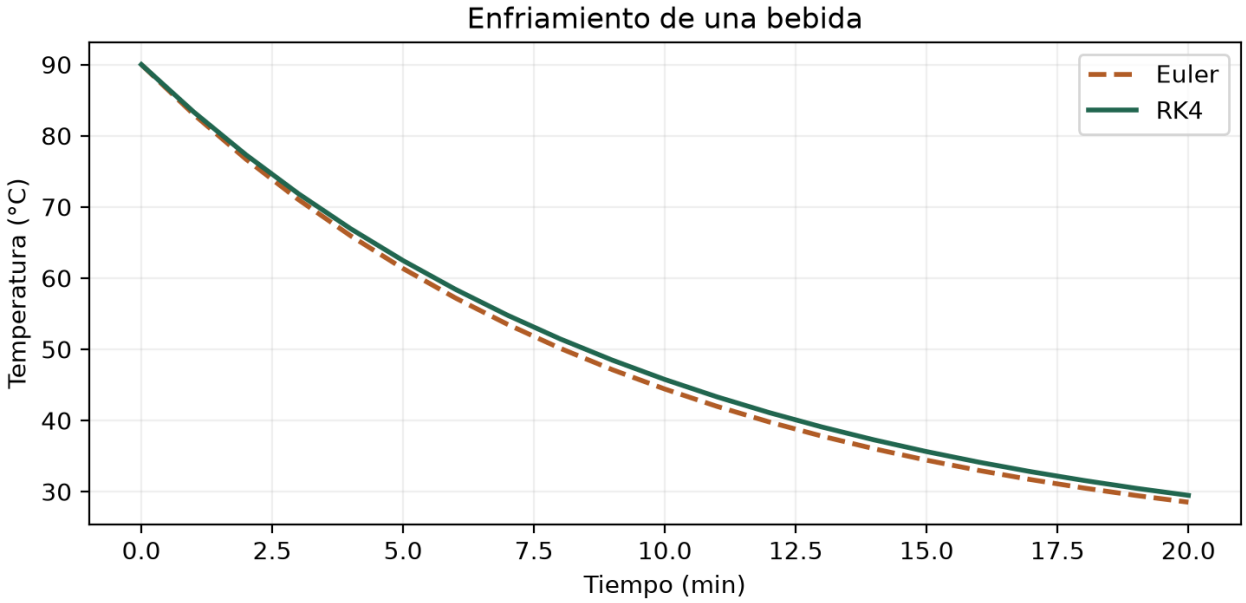


Figura 1. Temperatura del café obtenida con Euler y RK4.

¿La rapidez de enfriamiento permanece constante?

No. El café se enfría más rápido al inicio, cuando la diferencia con el ambiente es mayor: dT/dt = -7 °C/min. Conforme la temperatura se acerca a 20 °C, esa diferencia disminuye y el enfriamiento se vuelve más lento.

En el primer minuto, Euler reduce la temperatura en 7.0000 °C y RK4 en 6.6614 °C. En el último minuto las reducciones son 0.9456 °C y 0.9963 °C, respectivamente. Esto confirma que el enfriamiento se hace más lento.

Comparación con la solución analítica

La solución exacta es T(t) = 20 + 70 exp(-0.1t). A los 20 minutos da 29.473470 °C. Euler obtiene 28.510366 °C y RK4, 29.473487 °C. Sus errores absolutos son 0.963104 °C y 0.000017163 °C, respectivamente. Euler enfría el café más rápido de lo que indica el modelo.

Tabla 1. Temperatura por minuto

h = 1 min. Se incluye la condición inicial y los 20 pasos.

t (min)	Euler (°C)	RK4 (°C)
0	90.000000	90.000000
1	83.000000	83.338625
2	76.700000	77.311163
3	71.030000	71.857290
4	65.927000	66.922420
5	61.334300	62.457165
6	57.200870	58.416835
7	53.480783	54.760993
8	50.132705	51.453050
9	47.119434	48.459899
10	44.407491	45.751584
11	41.966742	43.300999
12	39.770068	41.083618
13	37.793061	39.077248
14	36.013755	37.261809
15	34.412379	35.619132
16	32.971141	34.132777
17	31.674027	32.787866
18	30.506624	31.570941
19	29.455962	30.469821
20	28.510366	29.473487

Los valores se muestran con seis decimales; el cálculo no redondea las iteraciones.

3. Caída con resistencia del aire

Modelo: dv/dt = 9.81 - 0.15v.
Condición inicial: v(0) = 0 m/s.
Configuración: m = 80 kg; c = 12 kg/s; h = 0.5 segundos; intervalo de 0 a 20 segundos; 40 pasos. Se toma positiva la dirección de caída.

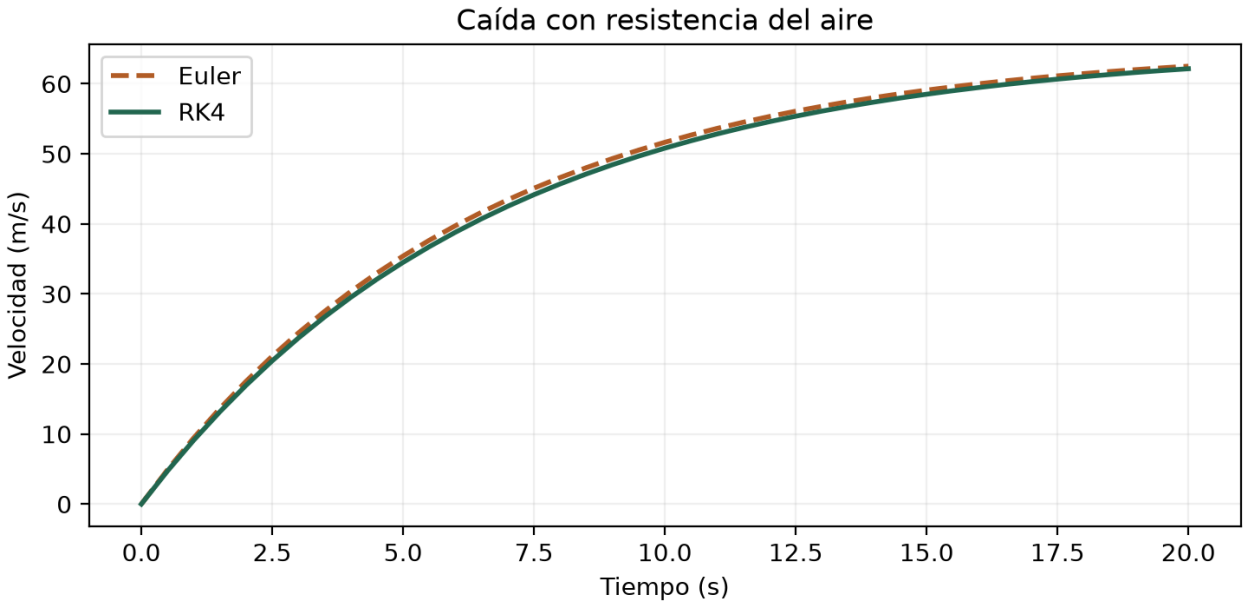


Figura 2. Velocidad de caída obtenida con Euler y RK4.

¿La velocidad aumenta de la misma manera o se estabiliza?

La velocidad aumenta cada vez más lentamente. La resistencia del aire crece con v y reduce la aceleración. Al igualar dv/dt a cero se obtiene la velocidad terminal: mg/c = 65.4 m/s. Ambas curvas se acercan a ese valor.

La aceleración baja de 9.81 m/s² al inicio a unos 0.4884 m/s² a los 20 segundos, usando RK4. Por eso la curva se aplana, aunque la velocidad todavía aumenta al final de la simulación.

Comparación con la solución analítica

La solución exacta es v(t) = 65.4[1 - exp(-0.15t)]. A los 20 segundos da 62.143926 m/s. Euler obtiene 62.507675 m/s y RK4, 62.143923 m/s. Los errores absolutos son 0.363749 m/s y 0.000002742 m/s. Con este paso, Euler sobreestima la velocidad.

Tabla 2. Velocidad cada 0.5 segundos

h = 0.5 s. Se incluyen 41 valores, correspondientes a 40 pasos.

t (s)	Euler (m/s)	RK4 (m/s)
0.0	0.000000	0.000000
0.5	4.905000	4.725575
1.0	9.442125	9.109696
1.5	13.638966	13.177036
2.0	17.521043	16.950484
2.5	21.111965	20.451276
3.0	24.433568	23.699114
3.5	27.506050	26.712273
4.0	30.348096	29.507713
4.5	32.976989	32.101164
5.0	35.408715	34.507221
5.5	37.658061	36.739425
6.0	39.738707	38.810338
6.5	41.663304	40.731613
7.0	43.443556	42.514064
7.5	45.090289	44.167722
8.0	46.613518	45.701892
8.5	48.022504	47.125208
9.0	49.325816	48.445681
9.5	50.531380	49.670740
10.0	51.646526	50.807281
10.5	52.678037	51.861700
11.0	53.632184	52.839930
11.5	54.514770	53.747477
12.0	55.331162	54.589447
12.5	56.086325	55.370580
13.0	56.784851	56.095271
13.5	57.430987	56.767598
14.0	58.028663	57.391345
14.5	58.581513	57.970022
15.0	59.092900	58.506886
15.5	59.565932	59.004959
16.0	60.003487	59.467042
16.5	60.408226	59.895737
17.0	60.782609	60.293455
17.5	61.128913	60.662436
18.0	61.449245	61.004756
18.5	61.745551	61.322341
19.0	62.019635	61.616978
19.5	62.273162	61.890326
20.0	62.507675	62.143923

4. Crecimiento con límite ambiental

Modelo: dP/dt = 0.4P(1 - P/1000).
Condición inicial: P(0) = 100.
Configuración: r = 0.4 por día; K = 1000; h = 0.5 días; intervalo de 0 a 20 días; 40 pasos.

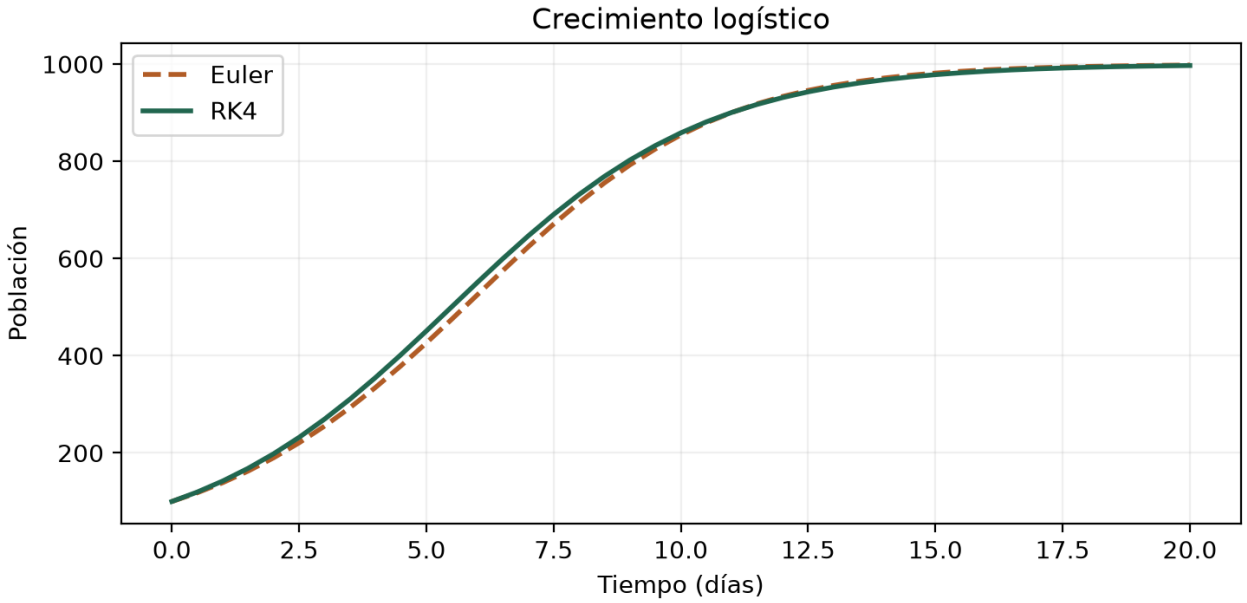


Figura 3. Población obtenida con Euler y RK4.

¿Qué ocurre cuando P se acerca a K = 1000?

El crecimiento disminuye porque el factor 1 - P/K se acerca a cero. La población se estabiliza cerca de 1000, el límite de recursos del ambiente. La curva tiene forma de S: la tasa de crecimiento aumenta hasta P = 500 y luego disminuye.

La tasa inicial es 36 por día y su máximo es 100 por día. Al día 20, RK4 da una población de 996.989729 y una tasa de apenas 1.2005 por día. Esto explica por qué la curva es casi horizontal al final.

Comparación con la solución analítica

La solución exacta es P(t) = 1000/[1 + 9 exp(-0.4t)]. Al día 20 da 996.989924. Euler obtiene 997.960117 y RK4, 996.989729. Los errores absolutos son 0.970193 y 0.000195069. Ambos resultados están por debajo de K; RK4 es más cercano al valor exacto.

Tabla 3. Población cada 0.5 días

h = 0.5 días. Se incluyen 41 valores, correspondientes a 40 pasos.

t (días)	Euler	RK4
0.0	100.000000	100.000000
0.5	118.000000	119.494494
1.0	138.815200	142.188948
1.5	162.724308	168.369384
2.0	189.973330	198.256199
2.5	220.750022	231.968401
3.0	255.153912	269.486323
3.5	293.163991	310.618191
4.0	334.607764	354.977417
4.5	379.136846	401.977700
5.0	426.215265	450.851312
5.5	475.126428	500.692046
6.0	525.002689	550.519033
6.5	574.877662	599.352476
7.0	623.756329	646.289224
7.5	670.693203	690.566098
8.0	714.865969	731.602193
8.5	755.632492	769.016475
9.0	792.562898	802.622308
9.5	825.444288	832.404347
10.0	854.261491	858.484913
10.5	879.161251	881.086689
11.0	900.408600	900.497047
11.5	918.343190	917.037348
12.0	933.340985	931.038714
12.5	945.784103	942.824429
13.0	956.039410	952.698252
13.5	964.445021	960.937576
14.0	971.303186	967.790240
14.5	976.877847	973.473934
15.0	981.395351	978.177304
15.5	985.047054	982.062079
16.0	987.992925	985.265721
16.5	990.365506	987.904251
17.0	992.273840	990.075048
17.5	993.807134	991.859467
18.0	995.038036	993.325226
18.5	996.025505	994.528520
19.0	996.817245	995.515870
19.5	997.451770	996.325707
20.0	997.960117	996.989729

5. Sensibilidad al tamaño de paso

Se repite el ejercicio del café con h = 1, 0.5 y 0.1 minutos, manteniendo los demás datos. El valor exacto al minuto 20 es 29.473469827 °C.

h (min)	Pasos	Euler (°C)	RK4 (°C)	|Euler - RK4|
1	20	28.510365821	29.473486990	0.963121168
0.5	40	28.995850960	29.473470855	0.477619896
0.1	200	29.378577240	29.473469828	0.094892588

Tabla 4. Resultados finales y diferencia absoluta entre métodos.

h (min)	Error Euler (°C)	Error RK4 (°C)	Eval. Euler	Eval. RK4
1	0.963104005	1.716e-05	20	80
0.5	0.477618867	1.029e-06	40	160
0.1	0.094892587	1.592e-09	200	800

Tabla 5. Errores finales y evaluaciones de f. El costo se compara por evaluaciones, no por tiempo de ejecución.

¿Qué ocurre cuando disminuye h?

Ambos métodos mejoran su precisión. Al reducir h de 1 a 0.1, el error de Euler baja de 0.963104 a 0.094893 °C y el de RK4, de 1.716×10^{-5} a 1.592×10^{-9} °C.

¿Qué ocurre con las iteraciones?

Las iteraciones aumentan de 20 a 40 y luego a 200. Un paso diez veces menor requiere diez veces más iteraciones para cubrir el mismo intervalo.

¿Los resultados se vuelven más cercanos?

Sí. La diferencia final baja de 0.963121 a 0.477620 y luego a 0.094893 °C. La comparación con la solución exacta confirma que ambos métodos mejoran.

¿Cuál es más sensible al tamaño de paso?

Euler muestra un cambio mayor en el resultado final: 0.868211 °C entre h = 1 y h = 0.1, frente a 0.000017161 °C en RK4. En este ejercicio, Euler necesita pasos menores para mejorar su precisión. El error de RK4 disminuye más rápidamente gracias a su cuarto orden.

¿Qué relación existe entre precisión y costo?

Reducir h mejora la precisión, pero aumenta el trabajo. Euler evalúa f una vez por paso y RK4, cuatro veces. Aun así, RK4 con h = 1 tiene menos error que Euler con h = 0.1 y requiere 80 evaluaciones frente a 200. En este caso, RK4 consigue mayor precisión con menos evaluaciones.

6. Conclusiones

Los resultados siguen el comportamiento esperado: el café se acerca a 20 °C, la velocidad de caída a 65.4 m/s y la población a 1000. En los tres casos, la curva se aplana al acercarse a su límite.

RK4 es más preciso que Euler con los pasos utilizados. Euler calcula una temperatura final menor que la exacta, y valores finales mayores en la velocidad y la población.

Al disminuir el paso, aumentan las iteraciones y mejora la precisión. RK4 realiza más cálculos por paso, pero puede alcanzar un error menor con pasos más grandes. Por eso conviene considerar tanto el error como la cantidad de evaluaciones al elegir un método.

Cómo ejecutar el programa

Código disponible en GitHub: Ejercicios 20261001.

Se requiere Python 3 y Matplotlib. Desde la carpeta del código, ejecutar **python -m pip install -r requirements.txt** y luego **python ejercicios_20261001.py**.

Las tablas CSV, las gráficas PNG y los resultados sin redondear se guardan en output/resultados. El programa también comprueba los límites físicos y la reducción de los errores.

Material utilizado

Enunciado de la actividad: “Ejercicios de Programación - Euler y Runge-Kutta 4” (20261001-1.pdf). Las soluciones exactas se obtienen por separación de variables. Las tablas y gráficas se generaron con el código adjunto.